

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №3
«Изучение работы концентраторов и коммутаторов.
Организация виртуальных сетей. DHCP-сервер»

Обучающийся: Трикула Артем Константинович, К3241
Вариант: 3
Преподаватель: Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание 1: Тестирование работы концентратора (Hub)	2
3	Задание 2: Организация виртуальных сетей и DHCP	3
3.1	Топология и описание структуры	3
3.2	Конфигурация Core Switch (L3)	4
3.3	Конфигурация коммутаторов доступа (L2)	5
3.4	Особенности настройки IP-телефонов (Voice VLAN)	6
3.5	Настройка DHCP-сервера	7
3.6	Доступ компьютеров и ноутбуков к принтерам через SVI	7
4	Результаты и тестирование	7
4.1	Проверка автоматической адресации	7
4.2	Анализ связности	8
5	Вывод	9

1 Цель работы

Целью работы является практическое изучение принципов работы сетевых устройств канального и сетевого уровней модели OSI. В первой части работы исследуется принцип действия концентратора (Hub) как устройства физического уровня. Во второй части выполняется проектирование и настройка корпоративной сети с разделением на виртуальные локальные сети (VLAN), межсетевой маршрутизацией через SVI-интерфейсы коммутатора третьего уровня, а также автоматизацией назначения IP-адресов с помощью внешнего DHCP-сервера и механизма DHCP-relay.

2 Задание 1: Тестирование работы концентратора (Hub)

В данном задании исследуется механизм распространения трафика в сегменте, построенном на базе концентратора. В среде моделирования Cisco Packet Tracer собрана топология из одного концентратора Hub-PT и шести персональных компьютеров. Компьютеры отнесены к первой локальной сети варианта 3 — 172.18.0.0/15. Устройствам назначены следующие статические IP-адреса:

- PC0 — 172.18.0.1/15
- PC1 — 172.18.0.2/15
- PC2 — 172.18.0.3/15
- PC3 — 172.18.0.4/15
- PC4 — 172.18.0.5/15
- PC5 — 172.18.0.6/15

Для доказательства отсутствия интеллектуальной обработки трафика активирован режим Simulation Mode. Между узлами PC0 и PC3 был отправлен ICMP-пакет.

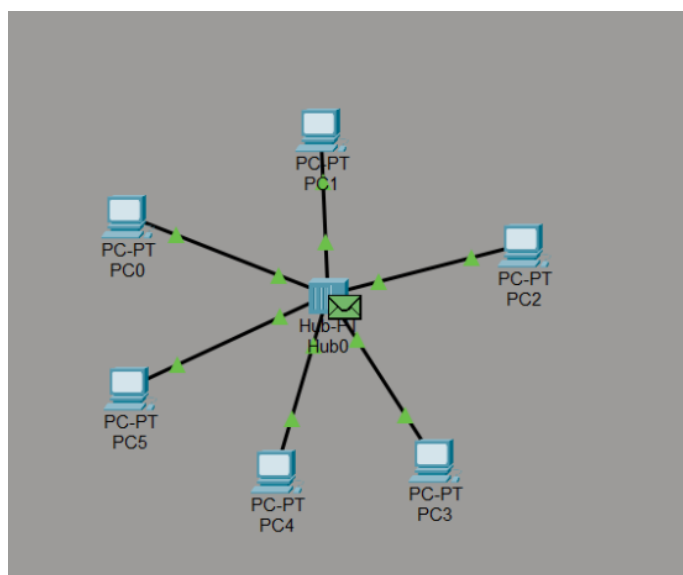


Рис. 1: Задача 3

Анализ результата. При поступлении кадра на один из портов концентратор дублирует электрический сигнал на все остальные активные порты. На скриншотах

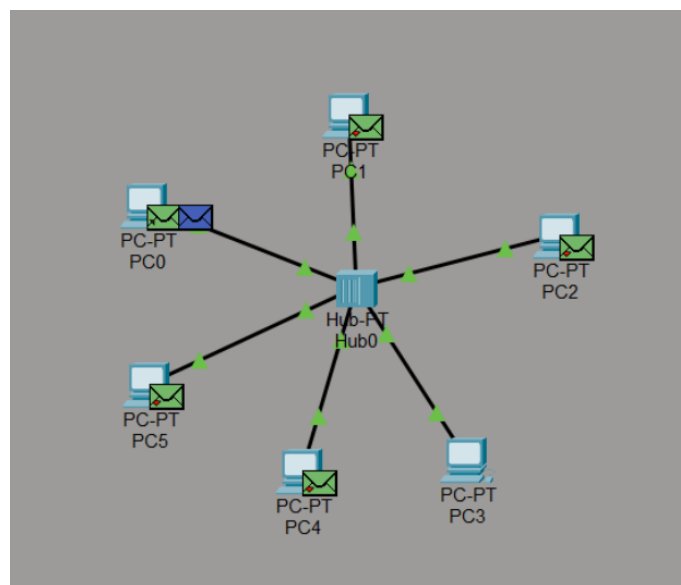


Рис. 2: Задача 3

видно, что как исходный ICMP-запрос, так и ответный ICMP-пакет были доставлены на все пять оставшихся ПК одновременно. Узлы, которым кадр не предназначался, отбрасывают его на канальном уровне при несовпадении целевого MAC-адреса в заголовке Ethernet. Это подтверждает, что концентратор не ведёт таблицу MAC-адресов и работает исключительно на физическом (L1) уровне модели OSI.

3 Задание 2: Организация виртуальных сетей и DHCP

3.1 Топология и описание структуры

Для второй части работы спроектирована иерархическая корпоративная сеть из трёх помещений. Каждое помещение обслуживается собственным коммутатором уровня доступа (L2) семейства Cisco 2960: **SW_4** (левое помещение), **SW_8** (центральное, одновременно транзитный узел) и **SW_9** (правое помещение). Центральным узлом сети (ядром) служит многоуровневый коммутатор Cisco 3560 **SW-L3-Central**, выполняющий функции межсетевой маршрутизации между VLAN и DHCP-relay. В качестве DHCP-сервера используется отдельный сервер **Server0**, физически подключённый к L3-коммутатору и размещённый в служебной VLAN 60. Адресное пространство разделено на шесть виртуальных подсетей:

VLAN	Назначение	Подсеть	Шлюз (SVI)
10	Компьютеры	10.10.0.0/24	10.10.0.1
20	Принтеры	10.20.0.0/24	10.20.0.1
30	IP-телефоны	10.30.0.0/24	10.30.0.1
40	Веб-камеры	10.40.0.0/24	10.40.0.1
50	Ноутбуки руководства	10.50.0.0/24	10.50.0.1
60	DHCP-сервер	10.60.0.0/24	10.60.0.1

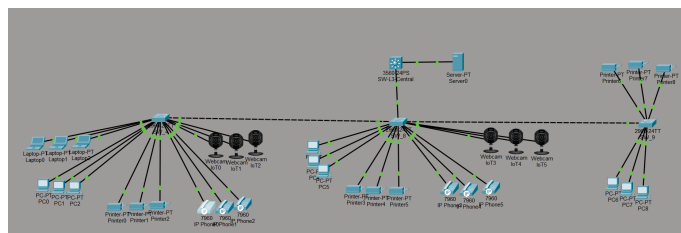


Рис. 3: Задача 3

3.2 Конфигурация Core Switch (L3)

На центральном коммутаторе активирована глобальная IP-маршрутизация командой `ip routing`. Для каждой VLAN создан SVI с адресом .1 из соответствующей подсети. На SVI VLAN 10–50 настроен механизм DHCP-relay командой `ip helper-address 10.60.0.2`, указывающей на реальный адрес DHCP-сервера. Порт `FastEthernet0/1`, соединяющий ядро с коммутатором SW_8, сконфигурирован как магистральный (trunk). Порт `FastEthernet0/2`, к которому подключён сервер, переведён в режим доступа VLAN 60.

```
hostname SW-L3-Central
!
ip routing
!
vlan 10
  name Computers
vlan 20
  name Printers
vlan 30
  name IP_Phones
vlan 40
  name WebCams
vlan 50
  name Laptop_Chief
vlan 60
  name DHCP_Server
!
interface Vlan10
  ip address 10.10.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.2
!
interface Vlan20
  ip address 10.20.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.2
!
interface Vlan30
  ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.2
!
interface Vlan40
  ip address 10.40.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.2
!
interface Vlan50
  ip address 10.50.0.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.60.0.2
```

```

!
interface Vlan60
 ip address 10.60.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50,60
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 60

```

Листинг 1: Конфигурация SW-L3-Central (ядро сети)

3.3 Конфигурация коммутаторов доступа (L2)

На коммутаторах уровня доступа выполнено распределение портов по VLAN в соответствии с типами подключаемых устройств, а магистральные порты переведены в режим trunk. На SW_4 размещены устройства всех пяти пользовательских VLAN (включая ноутбуки руководства), SW_8 расположен в центре топологии и дополнительно пересылает транзитный трафик от SW_4 и SW_9 к ядру, SW_9 обслуживает только компьютеры и принтеры.

```

hostname SW_4
!
interface range FastEthernet0/1-3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
!
interface range FastEthernet0/4-6
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
!
interface range FastEthernet0/7-9
 switchport mode access
 switchport voice vlan 30
!
interface range FastEthernet0/10-12
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
!
interface range FastEthernet0/13-15
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50

```

Листинг 2: Настройка SW_4 (левое помещение)

```

hostname SW_8
!
interface range FastEthernet0/1-3

```

```

switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range FastEthernet0/4-6
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range FastEthernet0/7-9
switchport mode access
switchport voice vlan 30
!
interface range FastEthernet0/10-12
switchport mode access
switchport access vlan 40
!
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50,60
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20

```

Листинг 3: Настройка SW_8 (центральное помещение, транзит)

```

hostname SW_9
!
interface range FastEthernet0/1-3
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range FastEthernet0/4-6
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1,10,20

```

Листинг 4: Настройка SW_9 (правое помещение)

3.4 Особенности настройки IP-телефонов (Voice VLAN)

В Cisco Packet Tracer IP-телефоны Cisco 7960 некорректно завершают процедуру получения IP-адреса, если data VLAN и voice VLAN на одном порту совпадают: на экране телефона отображается надпись «Configuring IP...» без завершения. Для устранения проблемы порты FastEthernet0/7-9 коммутаторов SW_4 и SW_8 оставлены в data VLAN 1 по умолчанию (без явной команды `switchport access vlan`), а голосовой трафик выделен в VLAN 30 командой `switchport voice vlan 30`. Благодаря обмену CDP коммутатор сообщает телефону номер voice VLAN, и

телефон формирует тегированный 802.1q-запрос DHCP в VLAN 30. Для работы механизма обязательно присутствие SVI VLAN 1 на L3-коммутаторе и соответствующего пула DHCP, иначе первичный неаттегированный запрос телефона не получает ответа.

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.60.0.2
 no shutdown
```

Листинг 5: SVI VLAN 1 на SW-L3-Central (для первичной регистрации телефонов)

3.5 Настройка DHCP-сервера

На сервере **Server0** назначен статический адрес 10.60.0.2/24 со шлюзом 10.60.0.1. В службе DHCP созданы пулы для каждой пользовательской VLAN, а также служебный пул VLAN 1 для начального этапа регистрации IP-телефонов. Параметры пулов приведены в таблице.

Пул	Default Gateway	Start IP	Subnet Mask	Max users
VLAN10	10.10.0.1	10.10.0.10	255.255.255.0	246
VLAN20	10.20.0.1	10.20.0.20	255.255.255.0	236
VLAN30	10.30.0.1	10.30.0.10	255.255.255.0	246
VLAN40	10.40.0.1	10.40.0.10	255.255.255.0	246
VLAN50	10.50.0.1	10.50.0.10	255.255.255.0	246
VLAN1	192.168.1.1	192.168.1.10	255.255.255.0	50

3.6 Доступ компьютеров и ноутбуков к принтерам через SVI

По условию задания требуется обеспечить доступ устройств из VLAN 10 (компьютеры) и VLAN 50 (ноутбуки руководства) к устройствам VLAN 20 (принтеры). Задача решается штатными средствами L3-коммутатора: благодаря активации **ip routing** и наличию SVI во всех пользовательских VLAN коммутатор **SW-L3-Central** выполняет маршрутизацию между подсетями прозрачно для конечных устройств.

Трафик от компьютера поступает на свой шлюз по умолчанию (SVI Vlan10, адрес 10.10.0.1), на основании таблицы маршрутизации перенаправляется в directly connected сеть 10.20.0.0/24 и выходит через SVI Vlan20 к принтеру. Аналогично работает связь из VLAN 50 в VLAN 20. Дополнительной статической или динамической маршрутизации не требуется.

4 Результаты и тестирование

4.1 Проверка автоматической адресации

После настройки DHCP-relay на SVI и подключения сервера в VLAN 60 оконечные устройства всех пользовательских VLAN успешно получили параметры IP-конфигурации. Результаты выборочной проверки приведены в таблице.

Устройство	VLAN	Полученный IP	Шлюз
PC0	10	10.10.0.10	10.10.0.1
PC5	10	10.10.0.11	10.10.0.1
Printer0	20	10.20.0.20	10.20.0.1
IP Phone0	30	10.30.0.10	10.30.0.1
Webcam IoT0	40	10.40.0.10	10.40.0.1
Laptop0	50	10.50.0.10	10.50.0.1

Фрагмент вывода команды `ipconfig /all` на компьютере PC0:

```
C:\>ipconfig /all
```

```
FastEthernet0 Connection:
```

```
Physical Address.....: 000B.BE30.4187
```

```
IPv4 Address.....: 10.10.0.10
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
```

```
Default Gateway.....: 10.10.0.1
```

```
DHCP Servers.....: 10.60.0.2
```

Корректный адрес DHCP-сервера (10.60.0.2) в поле *DHCP Servers* подтверждает, что запрос был доставлен не напрямую (что невозможно из-за разделения на широковещательные домены), а через механизм DHCP-relay на SVI ядра.

4.2 Анализ связности

Для проверки работоспособности межсетевой маршрутизации выполнены ping-тесты между устройствами в разных VLAN. Ниже приведён результат пинга от компьютера PC0 (VLAN 10) к принтеру Printer0 (VLAN 20).

```
C:\>ping 10.20.0.20
```

```
Pinging 10.20.0.20 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Reply from 10.20.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 10.20.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Reply from 10.20.0.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 10.20.0.20:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Команда `tracert` к принтеру, расположенному в другом помещении (за другим коммутатором доступа), подтверждает прохождение трафика через SVI ядра:

```
C:\>tracert 10.20.0.21
```

```
Tracing route to 10.20.0.21 over a maximum of 30 hops:
```

```
  1    0 ms      0 ms      0 ms      10.10.0.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.20.0.21
```

```
Trace complete.
```

Первый хоп (10.10.0.1) — это SVI Vlan10 на SW-L3-Central. Пакет принимается в интерфейс Vlan10, маршрутизируется в подсеть 10.20.0.0/24 и передаётся через SVI Vlan20 далее к принтеру. Второй и последний хоп — сам принтер. Таким образом, требование задания о доступе компьютеров и ноутбуков к принтерам через SVI коммутатора третьего уровня выполнено.

Аналогичные тесты **ping** и **tracert** между остальными парами VLAN (ноутбук → принтер, компьютер → веб-камера, компьютер → сервер DHCP) также завершаются успешно, подтверждая корректность настройки inter-VLAN маршрутизации.

5 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены принципы работы сетевого оборудования разных уровней модели OSI. В первой части экспериментально подтверждено, что концентратор распространяет кадры на все активные порты без анализа MAC-адресов, что соответствует его работе исключительно на физическом уровне. Во второй части спроектирована и реализована иерархическая корпоративная сеть с разделением на шесть VLAN, централизованной маршрутизацией на коммутаторе третьего уровня и автоматизированным распределением IP-адресов от внешнего DHCP-сервера.

Механизм DHCP-relay, настроенный через команду **ip helper-address** на SVI-интерфейсах ядра, позволил использовать единый сервер для всех подсетей. Отдельное внимание уделено корректной настройке IP-телефонов через механизм Voice VLAN и вспомогательный SVI VLAN 1. Межсетевой доступ компьютеров и ноутбуков к принтерам обеспечен штатным inter-VLAN routing через SVI без применения дополнительных статических маршрутов.